

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT502	NOMBRE		INFERENCIA ESTADÍSTICA					
NIVEL DEL PLAN	5	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		96
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	5	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	0%
PRE REQUISITO(S)		PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Inferencia Estadística corresponde al quinto semestre de las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo intermedio y es de carácter teórico. Su propósito principal es que el estudiante aplique herramientas de inferencia estadística para la deducción de información requerida en procesos de toma de decisiones en organizaciones de diverso tipo, considerando habilidades comunicativas y pensamiento crítico. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, fomentando la participación en clase y aprendizaje basado en proyectos. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, informes de trabajo aplicado y controles parciales de modo de evidenciar el desempeño de los estudiantes.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.									



Competencias Genéricas:

- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.
- **Pensamiento Crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: MÉTODOS DE MUESTREO

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Utiliza la metodología para la estimación puntual de parámetros y sus propiedades en casos del área de la Ingeniería, comunicando efectivamente situaciones problemáticas.	1.1. Construye el plan de muestreo de la población manteniendo estrictos procedimientos metodológicos con apoyo de software. 1.2. Relaciona los parámetros de una o dos poblaciones, con los estadísticos para muestras grandes o pequeñas, generalizando la información con un alto grado deductivo. 1.3. Emplea la distribución F-Fisher (n, m) para deducir la homogeneidad de dos varianzas poblacionales. 1.4. Comunica de manera efectiva situaciones problemáticas y plantea soluciones viables acorde al contexto.	• Conceptos de población, muestra u unidad muestral. • Tabla de numero aleatorios • Introducción al uso de SPSS y/o Excel. • Distribución Normal y estandarización de la variable aleatoria normal X. • Muestra aleatoria simple y teorema del limite central. • Distribución de Chi cuadrado. • Distribución der T-student. • Aproximación de la distribución T-student a la normal estándar. • Distribución Fisher.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas relativos a la profesión, a través del uso de la décima de hipótesis y análisis de regresión y correlación, proponiendo alternativas de solución a partir del análisis crítico de la información.	2.1. Relaciona parámetros poblacionales con estadísticos muestrales apropiados a la distribución muestral para determinar la localización de estos parámetros. 2.2. Aplica criterios de confianza y precisión para la estimación de un parámetro. 2.3. Generaliza la bondad de la estimación de parámetros estadísticos. 2.4. Concluye resultados de estimación del o los parámetros con un alto grado de abstracción del fenómeno de estudio o población. 2.5. Propone alternativas de solución a partir de análisis crítico de la información o situación.	• Parámetros más utilizados y sus estimadores más conocidos. • Propiedades de los estimadores. • Método de estimación puntual: Merodo de los momentos y máxima verosimilitud. • Propiedades de los estimadores puntuales • Intervalos de confianza de la varianza poblacional. • Intervalos de confianza de la diferencia de dos medidas poblacionales. • Intervalos de confianza para proporciones • Ejercicio usando SPSS.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: DÓCIMA DE HIPOTESIS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Aplica herramientas de inferencia estadística para la deducción de información requerida en procesos de toma de decisiones en organizaciones de diverso tipo, analizando críticamente distintas fuentes de información	3.1. Formula hipótesis para una población, seleccionando el parámetro más apropiado para su análisis. 3.2. Establece la región de rechazo de la hipótesis nula, empleando correctamente el procedimiento de prueba, emitiendo un juicio sobre su veracidad o falsedad, teniendo presente la posibilidad de cometer un error 3.3. Concluye la significancia de un resultado cuantificando los riesgos asumidos al valorar la potencia de la prueba. 3.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	• Que es una Hipótesis • El procedimiento de 5 pasos para probar una hipótesis. • Hipótesis de la media poblacional. • Nivel de significancia, región de rechazo y valor P. • Error Tipo I, II y potencia de prueba. • Hipótesis de la igualdad de dos medias poblacionales. • Hipótesis de la igualdad de dos varianzas poblacionales, • Hipótesis sobre la proporción para una o dos poblaciones. • Aplicaciones usando SPSS.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje.

Para lograr este objetivo, las distintas clases consideran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Método de Preguntas
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de casos
- Lecturas previas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Prueba escrita de desarrollo extenso / ABP	30%
Prueba escrita de desarrollo extenso / CASOS	30%
Prueba escrita de desarrollo extenso/ Proyecto	30%

El trabajo basado en proyecto del semestre y las notas de ayudantía ponderarán otro 10%.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios

SOFTWARE: SPSS – Excel

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- WALPOLE, Ronald E., MYERS, Raymond H., MYERS, Sharon L., KEYING, Ye. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 9ª Ed. México, Editorial Pearson, 2012. 816 p.
- MONTGOMERY, D Y RUNGER, G. Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería, 2º Ed. México: LIMUSA, 2012, 817 pág.
- MENDENHALL, W. Introducción a la Probabilidad y Estadística, 2º edición. PARANINFO, España 2012, 746 pág.

COMPLEMENTARIA:

- SPIEGEL, M. Probabilidad y estadística, ed. McGraw-Hill Interamericana de España, España 2013. 427 Pág.
- PÉREZ, C. Técnicas de Análisis de Datos con SPSS 15 ed. Prentice – Hall, 1 edición, 2009 712 pág.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- IBM SPSS Statistics. Version 22.0 IBM Business Analytics Software. Programa computacional.

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Profesor de Matemáticas y Estadística, Ingeniero Matemático, Civil Industrial o afín.
- **Grado Académicos:** Magíster en el área
- **Especialización:** Docencia en educación superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación.